AULA 9 · ATIVIDADE NO CLASSROOM

Estimar totais *com a planilha*

Nem todo ritmo tem fórmula. Um serviço público mede: tantos metros cúbicos por hora, tantos atendimentos por dia. Hoje você transforma medidas do ritmo em total, numa planilha, e conhece a ideia que sustenta a integral definida.

01 · COMO FAZER ESTA AULA

Três partes, *no seu ritmo*

PARTE 1

três animações, com duas perguntas no caminho

PARTE 2

a atividade na planilha: a água de um bairro

PARTE 3

a Checagem 5, com os números da sua planilha

Prazo: quinta-feira, 12/11/2026, às 23h59. É o mesmo prazo da atividade da Aula 8.

A planilha da atividade abre nas Planilhas Google, no computador ou no celular, e também no Excel. **As animações estão no Classroom de dois jeitos:** o arquivo da animação, para abrir no navegador do computador e avançar com a seta, e o PDF com um passo por página, que funciona no celular.

02 · A PERGUNTA

Quanta água o bairro *consumiu* no dia?

	NA SITUAÇÃO DE HOJE
O que se mede	a vazão que sai do reservatório, de hora em hora, em metros cúbicos por hora: é um **ritmo**
O que se quer	o volume de água do dia inteiro, em metros cúbicos: é um **total**
O que falta	uma fórmula para o ritmo. Só existem 25 medidas, das 0h às 24h

Nas Aulas 3 a 8, o ritmo tinha fórmula, e o total vinha da primitiva. Na gestão, quase sempre só há medidas.

Valores simulados.

03 · FATIAR E SOMAR

Do ritmo medido *ao total*

> *Antes de avançar: com o ritmo constante de 80 metros cúbicos por hora, quanta água sai em 6 horas?*

Caminho: as medidas · ritmo constante · fatiar em horas · somar pelo início · somar pelo fim · o trapézio · a unidade. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · vazão medida das 12h às 18h: 84 · 78 · 70 · 66 · 68 · 80 · 104 (m³ por hora)
2. **SE O RITMO FOSSE CONSTANTE** · 80 m³ por hora × 6 horas = 480 m³
3. **MAS O RITMO MUDA** · de 84 cai para 66 e depois sobe para 104
4. **FATIAR** · 6 fatias de 1 hora; em cada uma, o ritmo quase não muda
5. **SOMAR · PELO INÍCIO** · 84 + 78 + 70 + 66 + 68 + 80 = 446 m³
6. **OUTRA ESCOLHA · PELO FIM** · 78 + 70 + 66 + 68 + 80 + 104 = 466 m³
7. **O MEIO DO CAMINHO** · (446 + 466) ÷ 2 = 456 m³
8. **A UNIDADE** · (m³ por hora) × hora = m³
9. **O QUE ISSO É** · total ≈ soma de (ritmo × tempo) = área sob o gráfico do ritmo
10. **LEITURA DE GESTÃO** · cerca de 456 m³ em 6 horas: em média, 76 m³ por hora

PARA RESPONDER

Três fatias, *quatro medidas*

PERGUNTA 1 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

Um posto mediu o ritmo de atendimento às 8h, 9h, 10h e 11h: 10, 14, 18 e 12 pessoas por hora. Usando a medida do início de cada hora, a estimativa do total atendido das 8h às 11h é:

A 54 pessoas

B 42 pessoas

C 44 pessoas

D 43 pessoas

Valores simulados.

RESPOSTA DA PERGUNTA 1

42 pessoas: três fatias de uma hora

JEITO	CONTA	ESTIMATIVA
pelo início de cada hora	`10 + 14 + 18`	**42**
pelo fim de cada hora	`14 + 18 + 12`	44
pelo trapézio	`(42 + 44) ÷ 2`	43
somando as quatro medidas	`10 + 14 + 18 + 12`	`54: conta uma fatia a mais`

Das 8h às 11h há **três** fatias de uma hora, e quatro medidas. Cada fatia usa uma medida só (a do início ou a do fim), ou a média das duas.

04 · FATIAS MAIS FINAS

Por baixo e por cima: *o total fica no meio*

> *Antes de avançar: se o ritmo só cresce, a estimativa pelo início de cada fatia fica acima ou abaixo do total?*

Caminho: o total exato · 3 fatias por baixo e por cima · 6 fatias · 12 fatias · a faixa encolhe · o trapézio · o nome desse número. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · ritmo: $d(t) = 200 \cdot e^{0{,}1t}$ pedidos por mês · total exato em 12 meses: cerca de 4.640
2. **3 FATIAS · POR BAIXO** · 4 × (200 + 298,4 + 445,1) ≈ 3.774
3. **3 FATIAS · POR CIMA** · 4 × (298,4 + 445,1 + 664,0) ≈ 5.630
4. **6 FATIAS** · por baixo ≈ 4.192 · por cima ≈ 5.120
5. **12 FATIAS** · por baixo ≈ 4.412 · por cima ≈ 4.876
6. **O APERTO** · faixa: 1.856 → 928 → 464
7. **O MEIO · TRAPÉZIO** · (4.412,1 + 4.876,1) ÷ 2 ≈ 4.644,1
8. **FATIAS CADA VEZ MAIS FINAS** · por baixo e por cima se encontram em 4.640,2
9. **O NOME** · esse número é a integral definida de d(t), de 0 a 12
10. **QUANDO USAR CADA CAMINHO** · há fórmula: primitiva · só há medidas: fatiar e somar na planilha

05 · TRÊS JEITOS DE ESTIMAR

O que cada fatia *vale*

JEITO	CADA FATIA VALE	QUANDO O RITMO ESTÁ SUBINDO
Pela esquerda	o ritmo do início × o tempo da fatia	fica abaixo do total
Pela direita	o ritmo do fim × o tempo da fatia	fica acima do total
Pelo trapézio	a média do início e do fim × o tempo da fatia	fica perto do total: é o que vamos usar

A unidade: (metros cúbicos por hora) × hora = metros cúbicos. O total tem a unidade do ritmo multiplicada pela do tempo.

Quando o ritmo está caindo, os papéis se invertem: a esquerda fica acima, e a direita, abaixo.

06 · NA PLANILHA

Uma fatia por linha, *uma fórmula por coluna*

> *Antes de avançar: com 25 medidas, de hora em hora, quantas fatias de uma hora existem?*

Caminho: a tabela · uma fatia por linha · esquerda, direita e trapézio · copiar para baixo · somar · o acumulado · dois erros comuns. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A TABELA** · coluna A: a hora · coluna B: a vazão medida naquela hora
2. **UMA FATIA, UMA LINHA** · a linha 2 guarda a fatia das 0h à 1h; a linha 3, a da 1h às 2h
3. **PELA ESQUERDA** · C2: =B2*1
4. **PELA DIREITA** · D2: =B3*1
5. **PELO TRAPÉZIO** · E2: =(B2+B3)/2*1
6. **COPIAR PARA BAIXO** · selecione C2:E2 e copie até a linha 25
7. **SOMAR** · =SOMA(C2:C25) · =SOMA(D2:D25) · =SOMA(E2:E25)
8. **O ACUMULADO** · F2: =E2 · F3: =F2+E3, copiada até a linha 25
9. **LER O ACUMULADO** · a linha 6 (fatia das 4h às 5h) mostra 93: até as 5h, saíram 93 m³
10. **DOIS ERROS COMUNS** · somar a coluna B inteira · esquecer o tempo quando a fatia não é de 1 hora

07 · A ATIVIDADE

A água de um bairro, *em seis tarefas*

TAREFA	O QUE FAZER	O QUE VOCÊ INFORMA NA CHECAGEM 5
1	Estimar o volume do dia de três jeitos	o total pela esquerda e o total pelo trapézio
2	Olhar só o trecho das 4h às 8h	o volume pelo trapézio
3	Montar o acumulado	o volume até as 12h, e a hora em que o reservatório esvazia
4	Refazer com medidas de 6 em 6 horas	o total pelo trapézio
5	Conferir o método com uma fórmula conhecida	a estimativa pelo trapézio
6	Escrever a recomendação para a companhia de saneamento	nada: a resposta comentada sai depois do prazo

A folha da atividade, no Classroom, traz cada fórmula escrita. A planilha vem como uma cópia só sua.

Valores simulados.

PARA RESPONDER

Quando a fatia *não é de uma hora*

PERGUNTA 2 · RESPONDA ANTES DE AVANÇAR

As medidas são de 6 em 6 horas. Numa fatia, a vazão era de 20 metros cúbicos por hora no início e de 50 no fim. Pelo trapézio, o volume dessa fatia é:

A 35 m³

B 70 m³

C 210 m³

D 420 m³

Valores simulados.

RESPOSTA DA PERGUNTA 2

210 m³: a média vezes o tempo

```
(20 + 50) ÷ 2 × 6 = 35 × 6 = 210 m³
```

35 é só a média do ritmo, em metros cúbicos por hora: falta multiplicar pelo tempo da fatia.

70 é a soma das duas medidas; 420 é essa soma vezes 6, sem tirar a média.

Na planilha: a fórmula da fatia termina em ***6**, e não em *1. É a tarefa 4.

08 · PARA ENTREGAR

A Checagem 5 *fecha a atividade*

PARA ENTREGAR

Checagem 5

- os números da sua planilha
- a nota é pela entrega
- prazo: 12/11, às 23h59

NÃO BATEU?

Revise a planilha

- a explicação de cada pergunta diz o erro mais provável
- confira quantas fatias você somou

AULA 10 · 13/11

De volta à sala

- integração por partes e a decisão do método
- a soma das fatias volta na Aula 11, com nome e símbolo: a integral definida

Sem fórmula, o total ainda existe: *fatiar e somar.*

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 9 · Estimar totais com a planilha · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*